

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

Училище: Професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Белица
Професия: 481010 – Програмист | Специалност: 4810101 – Програмно осигуряване
Клас: 12Б | Дата на изпита: 22.05.2026

АНАЛИЗ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ — ТЕМА 6: АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ

Този анализ обхваща структурата, критериите за оценяване и съдържанието на изпитната тема № 6 по Националната изпитна програма. Изпитът съдържа 22 задачи с общ максимум 100 точки и продължителност 4 астрономически часа. Материалът е организиран в пет критерия, които проверяват познанията и уменията по линейни структури от данни (списък, стек, опашка), алгоритми върху линейни структури и практическа работа с програмен код на C#.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПИТНА ТЕМА № 6

№	Критерий	Задачи	Знание	Разбиране	Приложение	Общо
1	Познава имплементацията на линейни структури от данни от тип списък. Познава и сравнява видовете списъци според начина на имплементация.	4	6	—	6	12
2	Познава имплементацията на линейни структури от данни от тип стек.	4	6	—	6	12
3	Познава имплементацията на линейни структури от данни от тип опашка. Различава и сравнява стек и опашка.	4	2	4	12	18
4	Описва алгоритми върху линейни структури: подредици, нарастващи редици, площадка от еднакви елементи.	3	—	—	18	18
5	Идентифицира правилно и поправя грешките в написания програмен код, така че да реши поставената задача. Допълва кода, ако и когато това е необходимо.	7	—	4	36	40
	ОБЩО	22	14	8	78	100

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОГНИТИВНИ НИВА (ТАКСОНОМИЯ НА БЛУМ)

Когнитивно ниво	Точки	Дял	Какво се проверява
Знание	14	14%	Дефиниции, методи и принципи (LIFO/FIFO, Add, Push, Enqueue и др.)
Разбиране	8	8%	Разпознаване на правилния метод в контекст; изваждане от опашка (Dequeue)

Когнитивно ниво	Точки	Дял	Какво се проверява
Приложение	78	78%	Динамично разширяване на списък, работа с методи, допълване на код, алгоритми

Основен извод: Изпитът е с голям практически акцент — 78% от точките изискват прилагане на знания, а не само запаметяване на теория. Това съответства на професионалната квалификация „Програмист“, където уменията за работа с код са решаващи.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТИП ЗАДАЧИ

Тип задача	Брой	Точки	Дял	Задачи в изпита
Изборен отговор	14	56	56%	1 – 14
Допълване (програмен код)	8	44	44%	15 – 22

КАРТА НА ЗАДАЧИТЕ ПО КРИТЕРИИ

Задача	Крит.	Точки	Блум	Тип / Съдържание
1	1	2	Знание	Изборен — Какво е List<T> в C#
2	1	6	Прилож.	Изборен — Динамично разширяване на списък
3	1	2	Знание	Изборен — Метод Add()
4	1	2	Знание	Изборен — Декларация List<int>
5	2	2	Знание	Изборен — Какво е Stack (LIFO)
6	2	2	Знание	Изборен — Метод Push()
7	2	2	Знание	Изборен — Метод Pop()
8	2	6	Прилож.	Изборен — Push, Pop, Peek, Count
9	3	6	Прилож.	Изборен — Какво е Queue (FIFO)
10	3	4	Разбир.	Изборен — Метод Enqueue()
11	3	2	Знание	Изборен — Метод Dequeue()
12	3	6	Прилож.	Изборен — Enqueue, Dequeue, Peek, Count
13	4	6	Прилож.	Изборен — Подредица (subsequence)
14	4	6	Прилож.	Изборен — Нарастваща подредица
15	4	6	Прилож.	Допълване — Оператор > в цикъл за нарастваща подредица
16	5	6	Прилож.	Допълване — Тип int в List<__>
17	5	6	Прилож.	Допълване — Метод Push в стек
18	5	6	Прилож.	Допълване — Метод Enqueue в опашка
19	5	6	Прилож.	Допълване — Оператор > при сравнение на съседни елементи
20	5	6	Прилож.	Допълване — Метод Add в Dictionary
21	5	6	Прилож.	Допълване — Метод Pop от стек
22	5	4	Разбир.	Допълване — Метод Dequeue от опашка

ПОДРОБЕН АНАЛИЗ ПО КРИТЕРИИ

Критерий 1 — Списък (12 т., 12%)

Четири задачи с избран отговор проверяват познаването на `List<T>` като динамична линейна структура. Задачата с най-много точки (№ 2, 6 т.) изисква разбиране на вътрешния механизъм — списъкът започва с начален капацитет и при нужда автоматично удвоява размера си, копирайки елементите. Останалите три задачи (по 2 т.) покриват базови операции: `Add()`, декларация и дефиниция. Критерият е балансиран между теория (50%) и приложение (50%).

Критерий 2 — Стек (12 т., 12%)

Структурата е представена чрез четири задачи със същото разпределение на точките като критерий 1. Учениците трябва да познават принципа LIFO, методите `Push()` и `Pop()`, както и пълния набор `Push`, `Pop`, `Peek`, `Count` (задача № 8, 6 т.). Типична грешка е объркване на `Push/Pop` или използване на методи от `List` (`Add/Remove`) вместо операциите на стека.

Критерий 3 — Опашка (18 т., 18%)

Най-тежкият от трите критерия за структури от данни — 18 точки. Включва сравнение стек/опашка и пълния набор FIFO методи. Задача № 10 (4 т., Разбиране) и № 12 (6 т., Приложение) са особено важни за оценката. Учениците често бъркат `Enqueue/Dequeue` с `Push/Pop` — изпитът нарочно проверява тази разлика.

Критерий 4 — Алгоритми върху линейни структури (18 т., 18%)

Три задачи, изцяло на ниво Приложение. Първите две (№ 13–14) комбинират теория и практика с избран отговор — дефиниции на подредица и нарастваща подредица. Задача № 15 (6 т.) преминава към практика: допълване на оператор за сравнение (`>`) в цикъл, който намира най-дългата нарастваща подредица в масив. Критерият покрива и „площадка от еднакви елементи“ в учебната програма, макар в конкретния вариант да няма отделна задача за това.

Критерий 5 — Поправяне и допълване на код (40 т., 40%)

Най-важният критерий — почти половината от общия резултат. Седем задачи за допълване проверяват: типове в обобщени колекции (`int`), методи на `List/Stack/Queue/Dictionary`, оператори за сравнение в алгоритъм. Задачи № 16–21 носят по 6 т., а № 22 — 4 т. (`Dequeue`). Критерият покрива всички три структури от критерии 1–3, както и `Dictionary`, което добавя още една структура за проверка. Успехът тук показва дали ученикът може реално да пише и коригира `C#` код, а не само да разпознава дефиниции.

СКАЛА НА ОЦЕНЯВАНЕ (100 ТОЧКИ)

Точки	Оценка	Необходим минимум задачи (ориентир)
0 – 35	Слаб (2)	Под 9 верни задачи или слаби практически умения
36 – 55	Среден (3)	Основни дефиниции + частично допълване на код
56 – 75	Добър (4)	Повечето теоретични задачи + около половината задачи с код
76 – 90	Мн. добър (5)	Добро познаване на структурите + повечето задачи с код

Точки	Оценка	Необходим минимум задачи (ориентир)
над 90	Отличен (6)	Почти или напълно верни всички 22 задачи (91–100 т.)

РЕЗУЛТАТИ ПО КРИТЕРИИ (12Б, 19 УЧЕНИЦИ)

№	Критерий	Макс. т.	Успех
1	Списък (List) — задачи 1–4	12	92%
2	Стек (Stack) — задачи 5–8	12	96%
3	Опашка (Queue) — задачи 9–12	18	88%
4	Алгоритми — задачи 13–15	18	79%
5	Поправяне и допълване на код — задачи 16–22	40	54%
	ОБЩО	100	74%

Най-силна област: Критерии 1 и 2 (списък и стек) — над 92% успех. Учениците добре познават теорията и методите Push/Pop, Add().

Най-слаба област: Критерий 5 (работа с код) — 54% успех. Това е и критерият с най-голяма тежест (40 т.), което най-много влияе върху крайния резултат.

УСПЕХ ПО ЗАДАЧИ (%)

Задача	Успех	Задача	Успех	Задача	Успех
1	100%	8	97%	15	47%
2	90%	9	90%	16	79%
3	95%	10	95%	17	68%
4	90%	11	95%	18	42%
5	100%	12	79%	19	53%
6	95%	13	95%	20	58%
7	90%	14	95%	21	37%
				22	32%

Задачи с най-нисък успех: № 22 (Dequeue — 32%), № 21 (Pop — 37%), № 18 (Enqueue — 42%), № 15 (оператор в цикъл — 47%). Всички са от критерий 4–5 и изискват практическо допълване на код.

ОБЩО ОБОБЩЕНИЕ НА КРАЙНИЯ РЕЗУЛТАТ

Показател	Стойност
Брой ученици	19
Среден резултат	74%
Общ успех на класа	74%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОЦЕНКИ

Оценка	Дял от класа
Среден (3)	11%
Добър (4)	37%
Мн. добър (5) — 76–90 т.	47%
Отличен (6) — над 90 т.	5%

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

19 ученици от 12Б са включени в държавния изпит по тема 6 „Алгоритми и структури от данни“. Средният резултат на класа е 74%.

11% от учениците са с оценка Среден — налице са пропуски при задачите с код и при алгоритмите.

37% от учениците са с оценка Добър — добро познаване на теорията, но затруднения при допълване на програмен код.

47% от учениците са с оценка Мн. добър — добри знания по структури от данни с пропуски при отделни задачи с код.

5% от учениците са с оценка Отличен (над 90 т.) — пълен или почти пълен успех по всички критерии.

АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДГОТОВКА

Изпитната тема № 6 е подредена логично в три последователни блока: (1) теория за структури от данни — задачи 1–12, 42 т.; (2) алгоритмично мислене — задачи 13–15, 18 т.; (3) практическа работа с код — задачи 16–22, 40 т. Преходът от избран отговор към допълване на код (след задача 14) показва повишаване на трудността и изисква не само разпознаване, а активно прилагане.

42% от точките (42 т.) са за познаване на трите линейни структури — списък, стек и опашка. Това е добра теоретична основа, необходима преди практическата част.

18% от точките (18 т.) са за алгоритми — подредици, нарастващи редици. Учениците трябва да различават подредица от последователни елементи в масива и да могат да допълнят условие в цикъл.

40% от точките (40 т.) са за работа с код — критерий 5. Без усвояване на методите Push/Pop, Enqueue/Dequeue, Add и операторите за сравнение е трудно да се получи оценка над „Добър“.

ТИПИЧНИ ТРУДНОСТИ И ГРЕШКИ

- Объркване на LIFO (стек) и FIFO (опашка) — особено Push/Pop с Enqueue/Dequeue
- Използване на Add()/Remove() вместо специфичните методи на Stack и Queue
- Непознаване на динамичното разширяване на List<T> (задача № 2)
- Объркване на подредица (subsequence) с последователни елементи (subarray)
- Грешки при допълване на оператор в условие — използване на >= вместо > или обратно
- Забравяне на generic типа при декларация: List<int> вместо List<__>

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ

- **Структури от данни:** Таблица за сравнение List / Stack / Queue — принцип, методи, примерен код
- **Практика с код:** Упражнения за допълване на липсващи методи и оператори в готови части от код
- **Алгоритми:** Задачи за най-дълга нарастваща подредица и плато от еднакви елементи в масив
- **Dictionary:** Методи Add() и работа с двойки ключ-стойност (задача № 20)
- **Стратегия на изпита:** Първо задачи 1–14 (56 т., избран отговор), после 15–22 (44 т., код) — при липса на време, задачите с код носят повече точки на задача

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резултатите потвърждават структурата на изпита: теорията по списък, стек и опашка е усвоена добре (88–96%), но практическата работа с код остава най-слабото звено (54%). Това обяснява защо 84% от учениците са с оценка Добър или по-висока, но само 5% — Отличен (над 90 точки). За подобряване на резултатите препоръчително е допълнително упражняване на задачи 15–22 — допълване на методи (Push, Pop, Enqueue, Dequeue) и оператори в алгоритми.

Анализът е изготвен на база критериите за оценяване (НИП), изпитния вариант test-1780648690377.html и банката въпроси questions.json (тема 6).

Утвърдил: Небие Шайгова | ПГ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Белица | 12Б | 22.05.2026